For Qatar MoE Use Only

تابع المثال 4

حاول أن تحلّ! الإجابات

4. QR 19 200

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: هل هناك قيود على مجال ومدى الدالة وعلى مجال ومدى معكوس الدالة؟

[نعم؛ القيود هي أن الأميال التي يربحها خالد والمبلغ الذي ينفقه يجب أن تكون قيم كل منهما غير سالبة.]

عادات التفكير استعمل مع **المثالين 3 و 4**

استعمل الأدوات المناسبة وضّح كيف يمكنك استعمال التمثيل البياني لحل المسألة السابقة.

[مثّل $y = 0.025\,x + 500$ بيانيًّا، ثم اعكس التمثيل البياني في المستقيم الذي معادلته $y = x$ للحصول على التمثيل البياني للدالة العكسية. ثم استعمل التمثيل البياني للدالة العكسية لإيجاد قيمة y عندما $x = 1\,100$.]

خطأ شائع

حاول أن تحل! 4 بعد التبديل بين المتغيرين x و y، قد يقع بعض الطلاب في أخطاء حسابية عند إيجاد قيمة y. اقترح على الطلاب طريقة أخرى لحل المسألة، وذلك بكتابة معادلة مكافئة للمعادلة الأصلية يكون معامل x هو 1، وفي هذه الحالة يبقى معامل y هو 1 عند التبديل بين المتغيرين.

تابع المثال 4

احسب ▶ الدالة العكسية $f^{-1}(x) = 40x - 20\,000$

عوّض 1 100 عن x. $f^{-1}(1\,100) = 40(1\,100) - 20\,000$

بسّط $= 44\,000 - 20\,000$

الحل $= 24\,000$

فسّر ▶ يجب أن ينفق خالد QR 24 000 ليربح أميالًا تكفيه لتغطية ثمن بطاقة السفر بين المدينتين.

حاول أن تحلّ! **4.** لنفترض أن شركة بطاقة الائتمان غيّرت البرنامج بحيث يربح خالد 1 ميل مقابل كل QR 32 ينفقها.
كيف يغير ذلك من قيمة المبلغ الذي يجب أن ينفقه خالد ليربح العدد الكافي من الأميال لسفرته؟

78 **الوحدة 4** خصائص الدوال والعمليات عليها

الطلاب المتقدمون

استعمل مع المثال 3 اطلب من الطلاب استكشاف معكوس صيغة الميل والمقطع لمعادلة خطية، ثم استعمال هذا النمط لكتابة معكوس معادلة خطية.

س: أوجد معادلة الدالة العكسية للدالة $y = mx + b$.

[$y = \frac{x - b}{m}$]

س: كيف يمكنك استعمال الإجابة التي توصلت إليها لكتابة معكوس دالة مثل $y = -3x - 17$؟

[بما أن $m = -3$ و $b = -17$، فإن المعادلة العكسية هي $y = \frac{x + 17}{-3}$.]

س: هل يمكنك استعمال $y = \frac{x - b}{m}$ عندما لا تكون المعادلة الخطية الأصلية بصيغة الميل والمقطع؟

[نعم؛ ابدأ بإعادة كتابة المعادلة الأصلية بصيغة الميل والمقطع.]

الطلاب الذين يواجهون صعوبات

استعمل مع المثال 4 قد يواجه بعض الطلاب صعوبات في تحديد قيمة y لإيجاد الدالة العكسية عندما يكون المعامل كسرًا عشريًّا.

ساعد الطلاب في التدرّب على تبسيط خطوات كتابة دالة عكسية وذلك بإزالة الكسور العشرية من المعادلة الأصلية.

س: كيف يمكنك إزالة الكسور العشرية من المعادلة الأصلية؟

[اضرب طرفَي المعادلة في 10]

س: كيف تؤثر إزالة الكسور العشرية في خطوات إيجاد دالة عكسية؟

[قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: إزالة الكسور العشرية تجعل إيجاد قيمة y لاكتشاف الدالة العكسية أسهل.]

For Qatar MoE Use Only